Projeto – Sistema de Apoio aos Exames Nacionais e Colocação
Parte 1

Data publicação: 28/09/2026
Data entrega: 19/10/2026

O acesso ao ensino superior é um dos processos administrativos e logísticos mais críticos e de grande escala de um país. Todos os anos, dezenas de milhares de estudantes realizam exames nacionais em simultâneo, cujas classificações determinam o seu futuro académico através de um concurso nacional de seriação.

Erros na gestão destes dados podem resultar em colocações injustas ou na anulação de provas. A criação de um sistema de bases de dados robusto é essencial para garantir a **integridade**, a **rastreabilidade** e a **transparência** de todo o processo — desde o momento em que um aluno se inscreve numa prova até à publicação da lista final de colocados nas faculdades.

1. Objetivo Geral

Desenvolver uma base de dados para suporte a uma plataforma no contexto dos exames nacionais de colocação no ensino superior, que mapeie as regras relativas aos candidatos, ao corpo docente e aos exames nacionais.

NOTA: As regras aqui definidas podem apresentar variantes e não corresponder exatamente às existentes no sistema de ensino português.

2. Descrição do Projeto

A plataforma deverá permitir:

- O registo de utilizadores com diferentes perfis: professores e alunos. Os professores têm 3 papéis: criador, vigilante e classificador de provas.
- A criação das provas em si, com indicação da disciplina respetiva e dos professores que as elaboram. As provas também contêm informações sobre quais são as perguntas .
- O registo da data/local em que é realizada a prova, com indicação da instituição/sala e dos docentes que a vigiam.
- O registo dos alunos que vão fazer as provas, com o respetivo estado (“por realizar”, “faltou”, “desistiu”, “realizado” ou “anulado”).
- O registo dos exames realizados pelos alunos e respetivas respostas digitalizadas.
- A atribuição dos docentes responsáveis pela classificação dos exames. Estes têm de estar habilitados nas respetivas disciplinas.
- O registo das notas de cada resposta que, em conjunto, permite calcular a nota final do exame.

3. Requisitos da Base de Dados

3.1. Uma instituição de ensino secundário tem um identificador único, um nome e uma morada. Tem também a lista de cursos oferecidos pela instituição. Todos os cursos oferecidos têm um identificador único, um nome e uma duração e pertencem a um tipo de curso, que pode ser científico-humanístico, profissional ou artístico. No caso do curso ser científico-humanístico, interessa registar a área de formação (ex.: ciências e tecnologia). Se for um curso profissional, interessa registar a componente tecnológica (ex.: informática) e o nível de qualificação (ex.: nível 4). Finalmente, se for um curso artístico, interessa registar o domínio artístico (ex.: música).

3.2. A base de dados da plataforma de apoio suporta utilizadores com os perfis de aluno e de professor, podendo estes ter o perfil de criador de provas, vigilante ou classificador (podem ter mais do que um perfil, por exemplo, o perfil de vigilante e o de classificador). Todos os utilizadores têm um identificador único (o número do Cartão do Cidadão), nome e email. Cada aluno também tem a instituição em que estuda e a oferta de curso que frequenta. Os professores têm a instituição onde lecionam e as disciplinas que podem ministrar. Cada disciplina tem um código único e uma designação.

3.3. Quando é criado um enunciado de prova, atribui-se-lhe um identificador único e indica-se qual a fase (1ª, 2ª ou época especial). Indica-se também a disciplina (uma disciplina só tem uma prova em cada fase e uma prova só pertence a uma disciplina) e uma lista de perguntas. Os professores que criam a prova têm de ser professores dessa disciplina . Cada pergunta tem um número único (podendo ser o mesmo em provas diferentes), o texto da pergunta, uma cotação, uma lista de exemplos de resposta e uma descrição dos critérios de correção.

3.4. Cada prova é realizada em diversos locais, correspondentes às salas das instituições de ensino. Cada local de prova tem um identificador único atribuído pelo sistema, a data e a hora da sua realização, bem como a sala onde decorre. Deve também ser registada a equipa de professores responsável pela sua vigilância. Cada professor vigilante deve pertencer à instituição onde a prova é realizada, mas não pode estar habilitado a lecionar a disciplina objeto da prova.

3.5. Um aluno realiza o seu exame num local de prova. O exame tem um identificador único e um estado que pode ser "por realizar", "faltou", "desistiu", "realizado" ou "anulado". Os alunos têm de pertencer à instituição de ensino correspondente ao local de prova onde se realiza o exame.

3.6. Após a realização do exame, as respostas são digitalizadas e registadas. Para cada resposta, deve ser identificada a pergunta a que corresponde e registado um URL que permita aceder à imagem da resposta manuscrita do aluno.

3.7. Devem também ser registados os professores responsáveis pela avaliação das respostas. Cada professor classificador só pode corrigir perguntas de disciplinas nas quais esteja habilitado a lecionar. A cada professor classificador são atribuídas várias respostas dos alunos. Para cada resposta recebida, deve ser registada a nota atribuída pelo professor. O registo deve ainda permitir determinar se a resposta já foi corrigida ou se ainda permanece por corrigir.

3.8. Cada exame tem uma nota final, calculada a partir da soma de todas as notas atribuídas às respostas do aluno.

4. Requisitos Técnicos

O projeto deverá incluir:

4.1. Modelo Conceptual da Base de Dados

- Definição de entidades, atributos e associações por meio de um modelo entidade-associação estendido (EAE), utilizando a notação de Chen.

4.2. Dicionário de Dados

- Descrição das entidades, atributos e associações;
- Definição dos identificadores/chaves;
- Restrições de integridade.